КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Упрощение выражений

10 класс · занятие 3 · 55 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик упрощает выражения с дробными степенями и корнями, вносит множитель под корень с учётом знака, помнит, что $\sqrt{a^2} = |a|$, и следит за областью определения.

Зачем. Задачи №2 и №3 работы 2026 года (упростить выражение с $a^{1/3}$; внести под корень и упростить), №2 работы 2023 года (дробно-рациональное выражение). Самая частая потеря баллов — неверный знак при внесении под корень.

Что нужно знать заранее. ФСУ, включая сумму и разность кубов (занятие 2), свойства степеней.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 3: Упрощение выражений

Говорить: Сегодня две задачи из начала варианта: упрощение с дробными степенями и внесение под корень. В обеих главная ловушка — знак.

2 1–5 мин

Разминка: Посчитайте

1. $8^{2/3}$
2. $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$
3. $27^{-1/3}$

Ответ: 1) 4; 2) $\sqrt{2}-1$; 3) $\frac{1}{3}$.

Говорить: Второй пример — главный. Почти все ученики пишут 1 − √2. Спросите: «Корень может быть отрицательным? А 1 − √2 положительно?» Отсюда правило √(a²) = |a|.

3 5–9 мин

Теория: Дробные степени и корни

$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ при $a > 0$

$\sqrt{a^2} = |a|$

$a - b = (a^{1/2})^2 - (b^{1/2})^2, \quad a - 8 = (a^{1/3})^3 - 2^3$

Говорить: Третья строка — главный приём сегодняшнего занятия: любое число можно считать квадратом или кубом. Тогда a − b раскладывается как разность квадратов корней, а a − 8 — как разность кубов кубических корней. Полезно на время сделать замену t = a^{1/3}.

4 9–12 мин

Теория: Внесение множителя под корень

$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$, если $a \geq 0$

$a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}$, если $a < 0$

Сначала определяем знак множителя, потом вносим.

Говорить: Пример для проверки: −2√3 — отрицательное число, а √12 положительное, значит −2√3 = −√12. Под корень вносится только модуль множителя, знак остаётся снаружи.

---

5 12–17 мин

Пример 1 · как в работе 239: Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{6}-3)\sqrt{15+6\sqrt{6}}$

$\sqrt{6} < 3$, множитель отрицателен: $= -\sqrt{(3-\sqrt{6})^2(15+6\sqrt{6})}$ $(3-\sqrt{6})^2 = 15-6\sqrt{6} =$ $-\sqrt{(15-6\sqrt{6})(15+6\sqrt{6})} = -\sqrt{225-216} = -3$

Говорить: Тип задачи №3 работы 2026 года. Первый вопрос ученику: «Какого знака √6 − 3?» Затем: «Что получится, если 3 − √6 возвести в квадрат?» — и он увидит сопряжённое выражение. Если ответ +3 — потерян знак, это стоит всех баллов за задачу.

---

6 17–21 мин

Пример 2 · дробные степени: Упростите: $\dfrac{a-8}{a^{2/3}+2a^{1/3}+4}+2$

Пусть $t = a^{1/3}$, тогда $a - 8 = t^3 - 8 = (t-2)(t^2+2t+4)$ Дробь $= t - 2$, всё выражение $= t$ Ответ: $a^{1/3}$

Говорить: Тип задачи №2 работы 2026 года. Замена t = a^{1/3} делает выражение привычным. Знаменатель — «неполный квадрат» из формулы разности кубов. Если ученик не видит — спросите: «На что похоже t² + 2t + 4? Где встречали такой трёхчлен?»

---

7 21–25 мин

Пример 3 · как в работе 2023: Упростите: $\left(\dfrac{x^4-8x}{x^2+2x+4}\right)^{-1} \cdot (x^2-4)$

$x^4 - 8x = x(x-2)(x^2+2x+4)$ Скобка равна $x(x-2)$, в степени -1: $\dfrac{1}{x(x-2)}$ $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} =$ $\dfrac{x+2}{x}$, где $x \neq 0$, $x \neq 2$

Говорить: В 2023 году требовали упростить «при любом значении x из области определения» — значит, ОДЗ надо записать. Спросите: при каких x исходное выражение не определено? x = 0 и x = 2 (скобка обращается в ноль, а её возводят в степень −1).

---

8 25–28 мин

Пример 4 · корень из квадрата: Упростите $\sqrt{x^2-6x+9}+\sqrt{x^2+2x+1}$ **при** $-1 \leq x \leq 3$ $= |x-3| + |x+1|$ На отрезке $[-1;\,3]$: $|x-3| = 3-x$, $|x+1| = x+1$ Сумма $= 4$

Говорить: Эта же идея понадобится на занятии 8 (графики с модулем, задача 5 работы 2023 года: √(x² − 6x + 9) = |x − 3|). Проверьте, что ученик раскрывает модуль, глядя на знак выражения на отрезке.

---

9 28–30 мин

Задача 1: Вычислите: $16^{3/4} + 27^{2/3} - 32^{-1/5}$

Ответ: $8 + 9 - \dfrac{1}{2} = 16{,}5$

Говорить: Разминочная. 32^{−1/5} = 1/2.

---

10 30–33 мин

Задача 2: Внесите под корень и упростите: $(2-\sqrt{3})\sqrt{7+4\sqrt{3}}$

Ответ: $\sqrt{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})} = 1$

Говорить: Здесь множитель положительный — проверьте, что ученик это отметил, а не вносит со знаком по привычке.

11 33–37 мин

Задача 3: Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{10}-4)\sqrt{26+8\sqrt{10}}$

Ответ: $-\sqrt{676-640}=-6$

Говорить: √10 < 4, множитель отрицателен. (4 − √10)² = 26 − 8√10.

---

12 37–40 мин

Задача 4: Упростите: $\dfrac{a+27}{a^{2/3}-3a^{1/3}+9}-a^{1/3}$

Ответ: 3

Говорить: Сумма кубов: a + 27 = t³ + 3³.

---

13 40–43 мин

Задача 5: Упростите: $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a^{1/4}-b^{1/4}}-a^{1/4}$

Ответ: $b^{1/4}$

Говорить: √a = (a^{1/4})². Разность квадратов в числителе. Если застрял — подсказка: «Обозначьте u = a^{1/4}, v = b^{1/4}».

---

14 43–46 мин

Задача 6: Упростите $\sqrt{x^2+4x+4}-\sqrt{x^2-10x+25}$ **при** $-2\le x\le 5$

Ответ: $(x+2)-(5-x)=2x-3$

Говорить: Типичная ошибка — написать (x + 2) − (x − 5) = 7, не глядя на знак x − 5 на отрезке.

---

15 46–49 мин

Задача 7: Упростите: $\dfrac{x^3+1}{x^2-x+1}-\dfrac{x^2-1}{x-1}$

Ответ: 0 при $x\neq 1$

Говорить: Ответ «0» без условия x ≠ 1 — неполный. Обсудите: при x = 1 выражение не определено.

---

16 49–52 мин

Задача 8: Вычислите: $\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$

Ответ: $(3-\sqrt{5})+(\sqrt{5}-2)=1$

Говорить: Закрепляем √(a²) = |a|: первый модуль раскрываем с минусом, второй — с плюсом.

---

17 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- $\sqrt{a^2}=|a|$.
- Перед внесением под корень — знак множителя.
- Дробные степени: замена $t=a^{1/3}$ или $t=a^{1/2}$, дальше ФСУ.
- Упрощая, записываем, при каких значениях выражение определено.

Говорить: Попросите ученика назвать две главные ловушки занятия (знак при внесении под корень и модуль при извлечении). Отметьте в заметке, какие задачи вызвали трудности.

---

18 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задачи №2 и №3 работы 2026 года (оба варианта).

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $81^{3/4}-8^{-2/3}\cdot 16 \to 23$
2. Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{11}-4)\sqrt{27+8\sqrt{11}} \to -5$
3. Внесите под корень и упростите: $(3-\sqrt{5})\sqrt{14+6\sqrt{5}} \to 4$
4. Упростите: $\dfrac{a-1}{a^{2/3}+a^{1/3}+1}+1 \to a^{1/3}$
5. Упростите: $\dfrac{a-b}{a^{1/2}+b^{1/2}}+b^{1/2} \to a^{1/2}$

6. Упростите $\sqrt{x^2-8x+16}+\sqrt{x^2+6x+9}$ при $-3 \le x \le 4$ → 7

7. Упростите: $\left(\dfrac{x^3-8}{x^2+2x+4}\right)^{-1} \cdot (x^2-4)$ → $x+2$ **при** $x \neq 2$